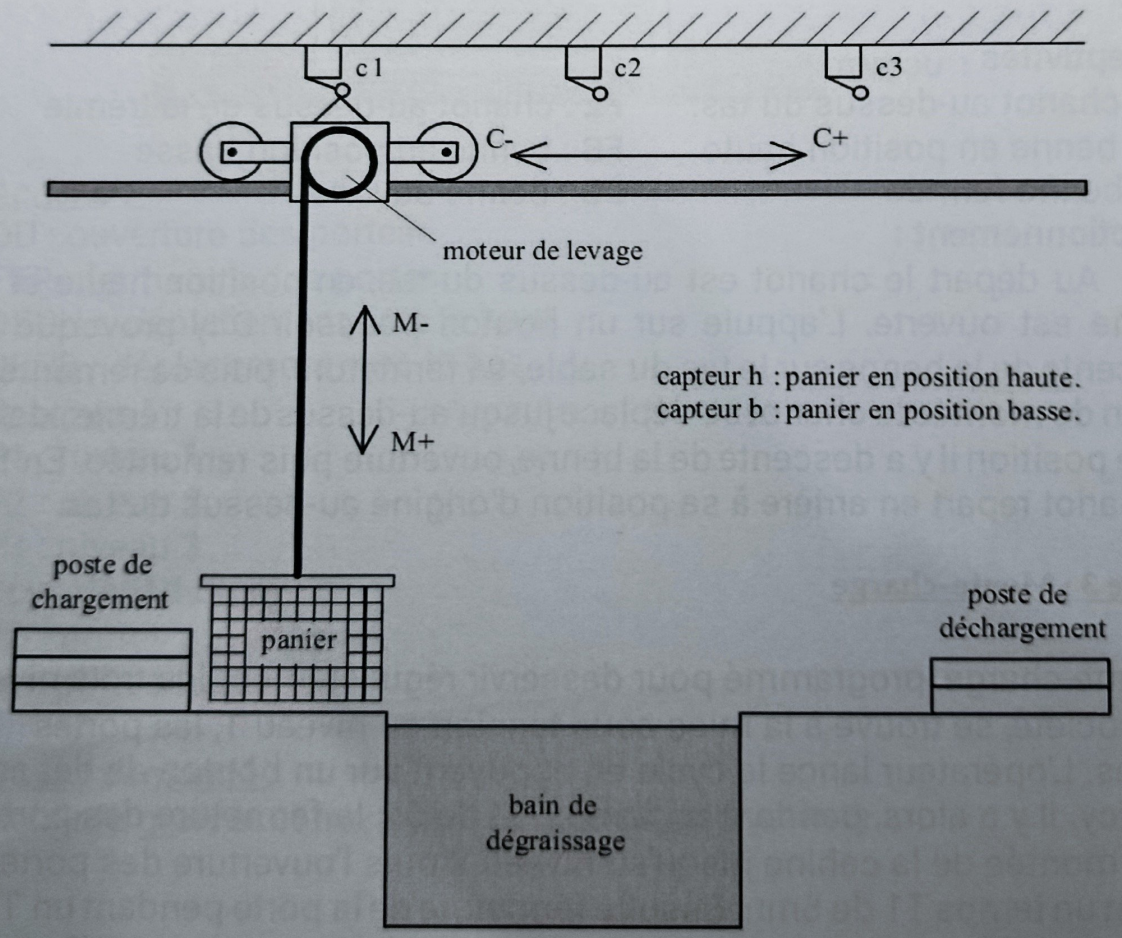
TD N°1 : Grafcet A Séquence Unique

Exercice 1 : Bain de dégraissage

Un chariot se déplace sur un rail et permet, en se positionnant au-dessus d'une cuve, de nettoyer des pièces contenues dans un panier en les trempant dans un bac de dégraissage.

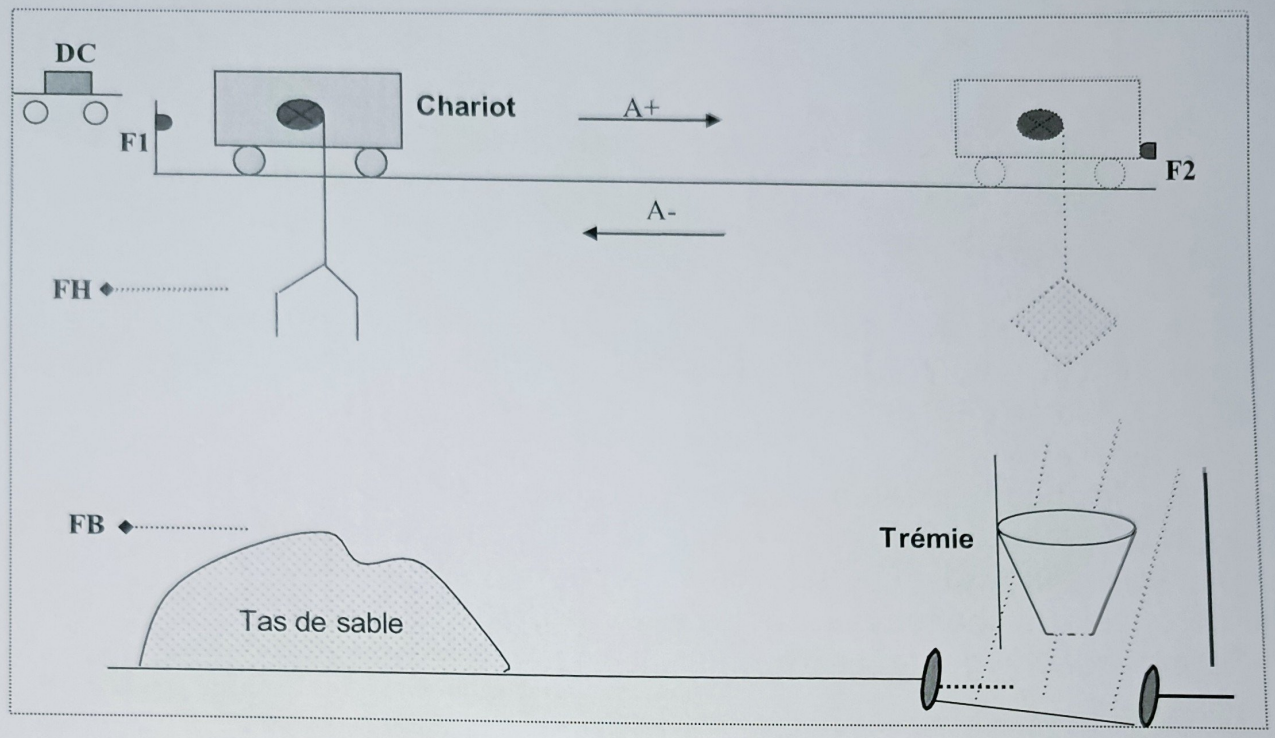
Cycle détaillé :

- Quand le chariot est en haut à gauche et que l'on appuie sur le bouton de départ du cycle (dcy), le chariot va au-dessus du bac de dégraissage.
- Le panier descend alors dans ce bac et remonte.
- Après cela, le chariot va jusqu'à l'extrême droite où il sera déchargé.
- Quand le déchargement est terminé, le système revient dans sa position de départ.



Exercice 2 : Chargement du sable

Disposition de l'installation



Réceptivités

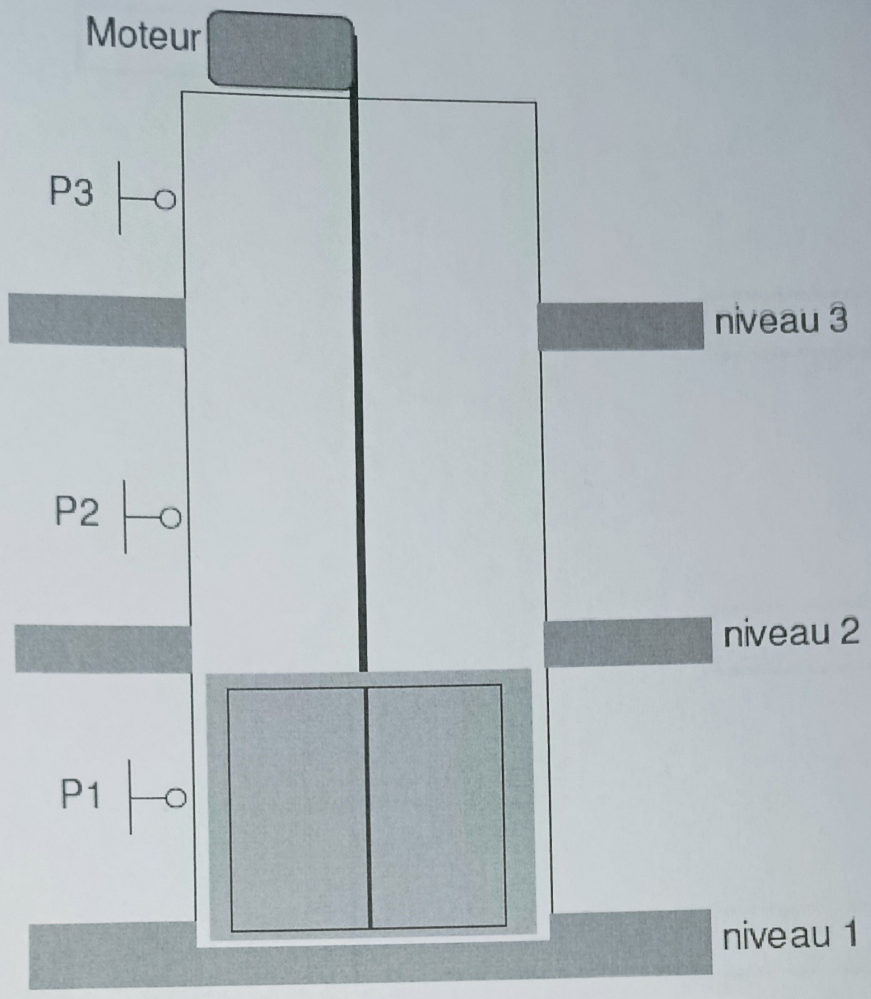
F1 : chariot au-dessus du tas.
FH : benne en position haute
FF : benne fermée
F2 : chariot au-dessus de la trémie
FB : benne en position basse
FO : benne ouverte.

Fonctionnement :

Au départ le chariot est au-dessus du tas, en position haute et la benne est ouverte. L'appuie sur un bouton poussoir Dcy provoque la descente de la benne sur le tas du sable, sa fermeture, puis sa remontée. En fin de montée le chariot se déplace jusqu'au-dessus de la trémie ; dans cette position il y a descente de la benne, ouverture puis remontée. En fin le chariot repart en arrière à sa position d'origine au-dessus du tas.

Exercice 3 : Monte-charge

Un monte-charge, programmé pour desservir régulièrement les trois niveaux d'une société, se trouve à la mise sous tension au niveau 1, les portes ouvertes. L'opérateur lance le cycle en appuyant sur un bouton de départ cycle Dcy. Il y a alors, pendant un temps T0 de 5s, la fermeture des portes, puis la montée de la cabine jusqu'au niveau 2 puis l'ouverture des portes pendant un temps T1 de 5mn. Ensuite fermeture de la porte pendant un T2 de 5s, puis monte jusqu'au niveau 3, ouverture pendant un temps T3 de 5mn, fermeture pendant T4 de 5s puis descente au niveau 1 en position initiale.



Actions :

OU : ouverture des portes
FER : fermeture des portes
DEPH : déplacement vers le haut
DEPB : déplacement vers le bas

Capteurs :

P1 : niveau 1
P2 : niveau 2
P3 : niveau 3
Dcy : départ du cycle
PO : portes ouvertes
PF : portes fermées

Travail demandé :

Etablir le grafcet correspondant de chaque système